

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 7.1 - Teoria numerelor pentru criptografie

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Notății

- ▶ $\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$
- ▶ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$
- ▶ Pentru $a, n \in \mathbb{N}$ notăm $\gcd(a, n)$ ca fiind cel mai mare divizor comun (greatest common divisor) al lui a și n .
- ▶ **Exemplu:** $\gcd(30, 50) = 10$.

Intregi modulo N

- ▶ pentru $n \in \mathbb{Z}_+$ notăm
 - ▶ $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - ▶ $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$
 - ▶ $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$

Intregi modulo N

- ▶ pentru $n \in \mathbb{Z}_+$ notăm
 - ▶ $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - ▶ $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$
 - ▶ $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$
- ▶ Exemplu: $n=12$

Intregi modulo N

- ▶ pentru $n \in \mathbb{Z}_+$ notăm
 - ▶ $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - ▶ $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$
 - ▶ $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$
- ▶ **Exemplu:** $n=12$
 - ▶ $\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$

Intregi modulo N

- ▶ pentru $n \in \mathbb{Z}_+$ notăm
 - ▶ $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - ▶ $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$
 - ▶ $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$
- ▶ **Exemplu:** $n=12$
 - ▶ $\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$
 - ▶ $\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$

Intregi modulo N

- ▶ pentru $n \in \mathbb{Z}_+$ notăm
 - ▶ $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - ▶ $\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$
 - ▶ $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$
- ▶ **Exemplu:** $n=12$
 - ▶ $\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$
 - ▶ $\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$
 - ▶ $\phi(12) = 4$

Împărțire și rest

- ▶ $a = qn + r$ cu $0 \leq r < n$.

Considerăm împărțirea lui a la n .

Atunci q este catul împărțirii iar r este restul și notăm

$$a \bmod n = r$$

- ▶ **Exemplu:** $17 \bmod 3 = 2$.
- ▶ $a = b \bmod n$ dacă $a \bmod n = b \bmod n$.

Grupuri și invers

- ▶ Dacă $n \in \mathbb{Z}_+$ atunci $G = \mathbb{Z}_n^*$ împreună cu operația "*" definită

$$a * b = ab \bmod n$$

pentru $a, b \in G$ formează un grup și are cele trei proprietăți:

- ▶ asociativitatea: operația * este asociativă
- ▶ element neutru: există un element $1 \in G$ așa încât $a * 1 \bmod n = 1 * a \bmod n = a, \forall a \in G$.
- ▶ element inversabil: pentru orice $a \in G$ există un unic $b \in G$ așa încât $a * b = b * a = 1 \bmod n$.
 b se numește inversul lui a și îl notăm cu $a^{-1} \bmod n$.

Grupuri și invers

- ▶ Dacă $n \in \mathbb{Z}_+$ atunci $G = \mathbb{Z}_n^*$ împreună cu operația "*" definită

$$a * b = ab \bmod n$$

pentru $a, b \in G$ formează un grup și are cele trei proprietăți:

- ▶ asociativitatea: operația * este asociativă
- ▶ element neutru: există un element $1 \in G$ așa încât $a * 1 \bmod n = 1 * a \bmod n = a, \forall a \in G$.
- ▶ element inversabil: pentru orice $a \in G$ există un unic $b \in G$ așa încât $a * b = b * a = 1 \bmod n$.
 b se numește inversul lui a și îl notăm cu $a^{-1} \bmod n$.
- ▶ **Exemplu:** $5^{-1} \bmod 12$ este acel număr $b \in G$ care satisface $5b \bmod 12 = 1$

Grupuri și invers

- ▶ Dacă $n \in \mathbb{Z}_+$ atunci $G = \mathbb{Z}_n^*$ împreună cu operația "*" definită

$$a * b = ab \bmod n$$

pentru $a, b \in G$ formează un grup și are cele trei proprietăți:

- ▶ asociativitatea: operația * este asociativă
- ▶ element neutru: există un element $1 \in G$ așa încât $a * 1 \bmod n = 1 * a \bmod n = a, \forall a \in G$.
- ▶ element inversabil: pentru orice $a \in G$ există un unic $b \in G$ așa încât $a * b = b * a = 1 \bmod n$.
 b se numește inversul lui a și îl notăm cu $a^{-1} \bmod n$.
- ▶ **Exemplu:** $5^{-1} \bmod 12$ este acel număr $b \in G$ care satisface $5b \bmod 12 = 1$
- ▶ deci $b = 5$.

Scurtături computaționale

- ▶ calculați $5 * 8 * 10 * 16 \bmod 21$.
- ▶ **Prima variantă:** Calculăm mai întâi $5 * 8 * 10 * 16 = 6400$ și apoi calculăm $6400 \bmod 21 = 16$
- ▶ **A doua variantă (mai rapidă):**
 - ▶ $5 * 8 \bmod 21 = 40 \bmod 21 = 19$
 - ▶ $19 * 10 \bmod 21 = 190 \bmod 21 = 1$
 - ▶ $1 * 16 \bmod 21 = 16$

Ordinul unui grup

- ▶ Ordinul unui grup G este numărul de elemente din acel grup, îl notăm cu $|G|$.

- ▶ **Exemplu:** Ordinul lui $\mathbb{Z}_{21}^* = 12$ pentru că

$$\mathbb{Z}_{21}^* = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20\}$$

- ▶ Fie G un grup de ordin m și $a \in G$. Atunci:
 - ▶ $a^m = 1$.
 - ▶ Pentru orice $i \in \mathbb{Z}$, $a^i = a^{i \bmod m}$.

Ordinul unui grup

- ▶ Ordinul unui grup G este numărul de elemente din acel grup, îl notăm cu $|G|$.
- ▶ **Exemplu:** Ordinul lui $\mathbb{Z}_{21}^* = 12$ pentru că

$$\mathbb{Z}_{21}^* = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20\}$$

- ▶ Fie G un grup de ordin m și $a \in G$. Atunci:
 - ▶ $a^m = 1$.
 - ▶ Pentru orice $i \in \mathbb{Z}$, $a^i = a^{i \bmod m}$.
 - ▶ **Exemplu:** Calculați $5^{74} \bmod 21$.

Ordinul unui grup

- ▶ Ordinul unui grup G este numărul de elemente din acel grup, îl notăm cu $|G|$.

- ▶ **Exemplu:** Ordinul lui $\mathbb{Z}_{21}^* = 12$ pentru că

$$\mathbb{Z}_{21}^* = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20\}$$

- ▶ Fie G un grup de ordin m și $a \in G$. Atunci:

- ▶ $a^m = 1$.

- ▶ Pentru orice $i \in \mathbb{Z}$, $a^i = a^{i \bmod m}$.

- ▶ **Exemplu:** Calculați $5^{74} \bmod 21$.

- ▶ **Răspuns:** Fie $\mathbb{Z}_{21}^*$ și $a = 5$. Atunci $m = 12$ și

Ordinul unui grup

- ▶ Ordinul unui grup G este numărul de elemente din acel grup, îl notăm cu $|G|$.

- ▶ **Exemplu:** Ordinul lui $\mathbb{Z}_{21}^* = 12$ pentru că

$$\mathbb{Z}_{21}^* = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20\}$$

- ▶ Fie G un grup de ordin m și $a \in G$. Atunci:

- ▶ $a^m = 1$.

- ▶ Pentru orice $i \in \mathbb{Z}$, $a^i = a^{i \bmod m}$.

- ▶ **Exemplu:** Calculați $5^{74} \bmod 21$.

- ▶ **Răspuns:** Fie $\mathbb{Z}_{21}^*$ și $a = 5$. Atunci $m = 12$ și

- ▶ $5^{74} \bmod 21 = 5^{74 \bmod 12} \bmod 21 = 5^2 \bmod 21 = 4$.